Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2

TOÁN 11 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.

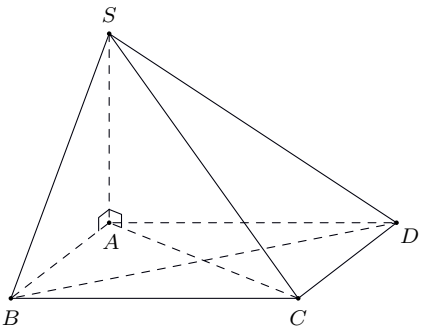
C Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

D Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

CÂU 2.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp AB$, $SA \perp AC$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

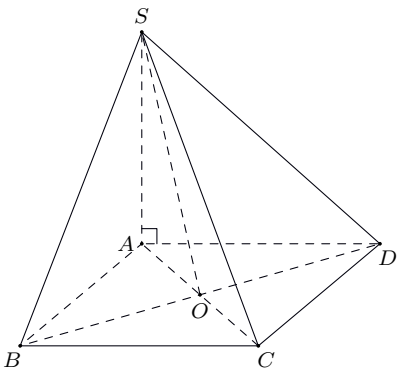
A $SA \perp (SBC)$. **B** $SA \perp (SCD)$.

C $SA \perp (ABCD)$. **D** $SA \perp (SAB)$.



CÂU 3.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình vẽ bên). Khi đó một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BD, C]$ là

A $\widehat{SCA}$. **B** $\widehat{SOD}$. **C** $\widehat{SOA}$. **D** $\widehat{SOC}$.



CÂU 4. Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2\left(\dfrac{64}{a^4}\right)$ bằng

A $6 - 4\log_2 a$. **B** $6 + 4\log_2 a$. **C** $5 + 4\log_2 a$. **D** $6 + \dfrac{1}{4}\log_2 a$.

CÂU 5. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB \perp BC$, $SA = AB = 3a$, $BC = 4a$. Gọi α là số đo của các góc nhị diện $[B, SA, C]$. Tính $\cos\alpha$.

A $\cos\alpha = \dfrac{1}{2}$. **B** $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$. **C** $\cos\alpha = \dfrac{1}{5}$. **D** $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{2}}{5}$.

CÂU 6. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $\begin{cases} (\alpha) \neq (\beta) \\ (\alpha) \perp (P) \\ (\beta) \perp (P) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \parallel (\beta)$.

B $\begin{cases} (\alpha) \parallel (\beta) \\ (P) \perp (\alpha) \end{cases} \Rightarrow (P) \perp (\beta)$.

C $\begin{cases} (\alpha) \perp (\beta) \\ a \subset (\alpha) \\ b \subset (\beta) \end{cases} \Rightarrow a \perp b$.

D $\begin{cases} (\alpha) \perp (\beta) \\ a \subset (\alpha) \end{cases} \Rightarrow a \perp (\beta)$.

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 7. Cho x, y là hai số thực dương và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là **sai**?

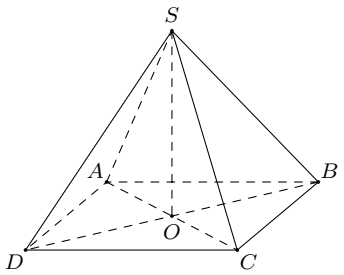
A $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$. **B** $(x^n)^m = x^{nm}$.

C $x^m \cdot y^n = (xy)^{m+n}$. **D** $(xy)^n = x^n \cdot y^n$.

CÂU 8.
Cho hình chóp đều $S.ABCD$ (minh họa như hình bên). Khẳng định nào sau đây đúng?

A $(SBD) \perp (ABCD)$. **B** $(SAB) \perp (ABCD)$.

C $(SAD) \perp (ABCD)$. **D** $(SBC) \perp (ABCD)$.



CÂU 9. Hàm số nào sau đây là hàm số số mũ?

A $y = \dfrac{1}{x}$. **B** $y = 2^{-x}$. **C** $y = x^{-2}$. **D** $y = \log_2 x$.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều. Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?

A $\alpha = \widehat{SBA}$. **B** $\alpha = \widehat{SCA}$.

C $\alpha = \widehat{SHA}$, H là trung điểm của BC. **D** $\alpha = \widehat{BSA}$.

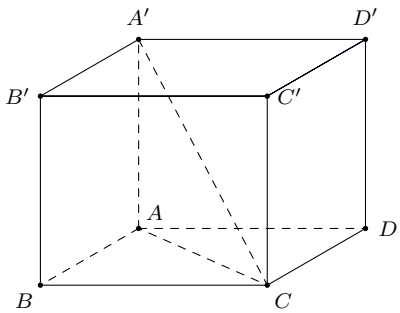
CÂU 11. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó $a \perp (P)$. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A Nếu $b \perp (P)$ thì $b \parallel a$. **B** Nếu $b \parallel (P)$ thì $b \perp a$.

C Nếu $b \parallel a$ thì $b \perp (P)$. **D** Nếu $b \perp$ thì $b \parallel (P)$.

CÂU 12.
Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, biết đáy $ABCD$ là hình vuông. Xác định góc giữa $A'C$ và $(ABCD)$.

A $\widehat{A'AD}$. **B** $\widehat{CA'A}$. **C** $\widehat{A'CA}$. **D** $\widehat{A'CC'}$.



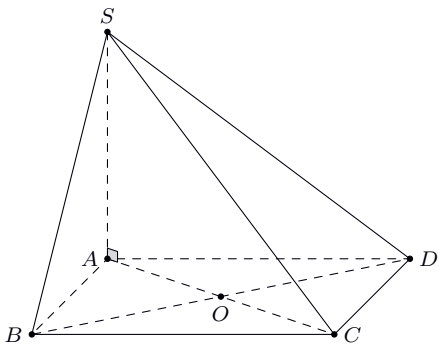
Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho a, b, c là các số thực dương và $a \neq 1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\log_a b - \log_a c = \log_a \dfrac{b}{c}$.		
b) $\log_{a^\alpha} b = \alpha \log_a b$ $(\alpha \neq 0)$.		
c) $\log_a b \cdot \log_a c = \log_a (b^c)$.		
d) $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c (b \neq 1)$.		

CÂU 14.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh $2a$. Biết cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{6}$.



Mệnh đề	Đ	S
a) $BC \perp (SAB)$.		
b) Góc giữa BD và (SAC) bằng $60°$.		
c) Hình chiếu của SO lên $(ABCD)$ là BO.		
d) Góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng (ABC) bằng $60°$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Hàm số $y = \log_2(1 - x^2)$ có tập xác định là $(a; b)$. Tính $S = a^2 + b^2$.

KQ: | | | | |

CÂU 16. Bất phương trình $\log_2^2(2x) - 4\log_2 4x + 4 < 0$ có số nghiệm nguyên tương ứng là

KQ: | | | | |

CÂU 17. Một người lập kế hoạnh gửi tiết kiệm ngân hàng như sau: Đầu tháng 1 năm 2023, người đó gửi 10 triệu đồng; sau mỗi đầu tháng tiếp theo, người đó gửi số tiền nhiều hơn 10% so với số tiền đã gửi ở tháng liền trước đó. Biết rằng lãi suất ngân hàng không đổi là 0,5% mỗi tháng và được tính theo hình thức lãi kép. Với kế hoạnh như vậy, đến hết tháng 12 năm 2024, số tiền của người đó trong tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu triệu đồng?

KQ: | | | | |

CÂU 18. Một chân cột bằng gang có dạng hình chóp cụt tứ giác đều có cạnh đáy lớn bằng $2a$, cạnh đáy nhỏ bằng a, chiều cao $h = 2a$ và bán kính đáy phần trụ rỗng bên trong bằng $\frac{a}{2}$. Tìm góc phẳng nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy (đơn vị tính góc là độ, làm tròn đến hàng đơn vị độ).

KQ: | | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho số thực a thõa mãn $0 < a \neq 1$. Tính giá trị của biểu thức $T = \log_a\left(\frac{a^2 \cdot \sqrt[3]{a}^2 \cdot \sqrt[5]{a}^4}{\sqrt[15]{a}^7}\right)$.

CÂU 20. Nếu khối lượng carbon-14 trong cơ thể sinh vật lúc chết là M_0(g) thì khối lượng carbon-14 còn lại (tính theo gam) sau t năm được tính theo công thức $M(t) = M_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ (g), trong đó $T = 5730$ (năm) là chu kì bán rã của carbon-14. Nghiên cứu hoá thạch của một sinh vật, người ta xác định được khối lượng carbon-14 hiện có trong hoá thạch là $5 \cdot 10^{-13}$ g. Nhờ biết tỉ lệ khối lượng của carbon- 14 so với carbon- 12 trong cơ thể sinh vật sống, người ta xác định được khối lượng carbon-14 trong cơ thể lúc sinh vật chết là $M_0 = 1,2 \cdot 10^{-12}$(g). Sinh vật này sống cách đây bao nhiêu năm? (Làm tròn kết quả đến hàng trăm.)

CÂU 21. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = a$, $\widehat{ASB} = 90°$, $\widehat{BSC} = 60°$ và $\widehat{ASC} = 120°$. Gọi I là trung điểm cạnh AC. Chứng minh $SI \perp (ABC)$.

QUICK NOTE

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2

TOÁN 11 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

ĐIỂM:

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian cho đường thẳng Δ và điểm O. Qua O có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với Δ cho trước?

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) Vô số.

CÂU 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, $SA \perp (ABC)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

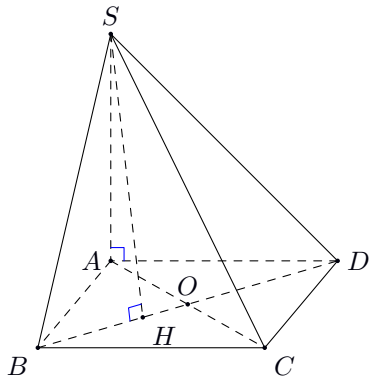
(A) $(SAC) \perp (SAB)$. (B) $(SAC) \perp (SBC)$.

(C) $(SBC) \perp (SAB)$. (D) $(SBC) \perp (ABC)$.

CÂU 3.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O, $SA \perp (ABCD)$. Gọi H là hình chiếu của S lên BD. Góc phẳng nhị diện $[S, BD, A]$ là

(A) $\widehat{SOA}$. (B) $\widehat{SBA}$.

(C) $\widehat{SHA}$. (D) $\widehat{SDA}$.



CÂU 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) là trung điểm của cạnh BC. Biết ΔSBC đều, góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) gần bằng

(A) $63°$. (B) $45°$. (C) $90°$. (D) $30°$.

CÂU 5. Số đo của góc nhị diện có thể nhận giá trị từ

(A) $0°$ đến $180°$. (B) $0°$ đến $90°$. (C) $90°$ đến $180°$. (D) $180°$ đến $360°$.

CÂU 6. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau.

(C) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

(D) Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $SA \perp (ABCD)$. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $BC \perp (SAC)$. (B) $BD \perp (SAC)$. (C) $AH \perp (SCD)$. (D) $AK \perp (SCD)$.

CÂU 8. Hàm số nào sau đây là hàm số mũ?

(A) $y = \sqrt[3]{x}$. (B) $y = x^3$. (C) $y = (\sin x)^3$. (D) $y = 3^x$.

CÂU 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Khi đó góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc giữa hai đường thẳng

(A) SD và AD. (B) SD và SA. (C) SD và BD. (D) SD và CD.

CÂU 10. Với a là số thực khác 0 tùy ý, $\log_2 a^2$ bằng

(A) a. (B) $2\log_2 a$. (C) $2\log_2 |a|$. (D) $\frac{1}{2}\log_2 a$.

CÂU 11. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A Nếu đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (α) thì d vuông góc với hai đường thẳng trong mặt phẳng (α).

B Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α) thì d vuông góc với mặt phẳng (α).

C Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng (α) thì d vuông góc với bất kỳ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng (α).

D Nếu $d \perp (\alpha)$ và đường thẳng $a \parallel (\alpha)$ thì $d \perp a$.

CÂU 12. Cho a là số thực dương. Rút gọn biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}$, ta được kết quả là

A $a^{\frac{1}{6}}$. **B** a. **C** a^{-1}. **D** $a^{\frac{5}{6}}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

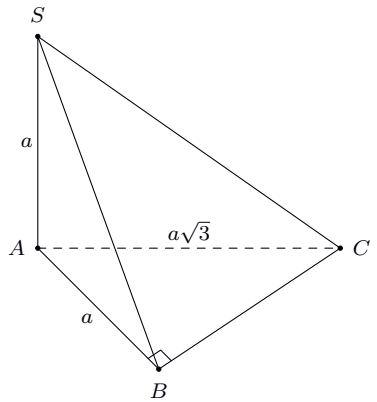
CÂU 13. Cho các biểu thức sau $P = \dfrac{\log_a\left(a^3b^2\right) - \log_b\left(\dfrac{b^3}{a^2}\right)}{\log_a^2 b + 1}$ và $Q = \log_a b^3 + \log_{a^2} b^6$ với a, b là các số dương và a khác 1. Vậy

Mệnh đề	Đ	S
a) $Q = 6\log_a b$.		
b) $P = 6\log_b a$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $Q = 3P$.		
d) $Q \cdot P = 12$.		

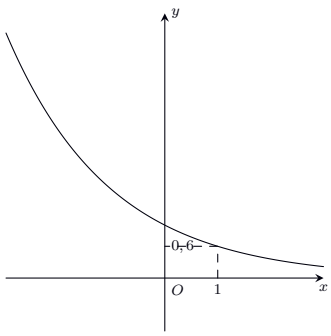
CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB \perp BC$, $SA = AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$ (như hình vẽ).

Mệnh đề	Đ	S
a) $BC \perp (SAB)$.		
b) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) bằng $\widehat{CSA}$.		
c) $\tan\widehat{CSB} = 1$.		
d) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) bằng $60°$.		



Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số $y = a^x$ (với $a > 0$). Giá trị biểu thức a^2 bằng



KQ: | | | | |

CÂU 16. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{5}}(x+1) < \log_{\frac{1}{5}}(2x-1)$ là $(a; b)$. Giá trị của $a + b$ bằng

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 17. Kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao 98 m và cạnh đáy 180 m. Tính số đo góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp đó. (đơn vị đo góc là độ, làm tròn đến hàng phần chục)

KQ: | | | |

CÂU 18. Dân số sau n năm được tính theo công thức $P_n = P_0 \cdot e^{nr}$, trong đó P_0 là dân số của năm lấy làm mốc tính, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng năm 2020, dân số thế giới là 7,795 tỉ người (nguồn: *https://danso.org/dan-so-the-gioi-theo-nam*). Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của thế giới là 1,05%. Hỏi dân số thế giới vào năm 2035 là bao nhiêu tỉ người? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho $\log_2 5 = a$, $\log_4 7 = b$ và $\log_2 3 = c$. Biểu diễn $\log_{24} 175$ theo a, b, c.

CÂU 20. Số lượng loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức $s(t) = s(0) \cdot 2^t$, trong đó $s(0)$ là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, $s(t)$ là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 phút thì số vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ban đầu, số lượng loại vi khuẩn A là 20 triệu con.

CÂU 21. Cho tứ diện $ABCD$ có $AD \perp (ABC)$ với $\triangle ABC$ là tam giác đều cạnh bằng $2a$ và $AD = \alpha\sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm của BC. Điểm I thuộc AM thỏa $\dfrac{AI}{MI} = \dfrac{1}{2}$, G là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh rằng $IG \perp (BCD)$.

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
TOÁN 11 — ĐỀ 3
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = 2a$, $SA = a\sqrt{5}$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD)$ bằng

A 30^0. **B** 60^0. **C** 45^0. **D** 90^0.

CÂU 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và CD. Biết $(SAN) \perp (ABCD)$ và $(SBM) \perp (ABCD)$. Chọn khẳng định đúng.

A $(SAM) \perp (SBN)$. **B** $(SAB) \perp (SMN)$.

C $(SAN) \perp (SBM)$. **D** $(SCD) \perp (SMN)$.

CÂU 3. Tập giá trị của hàm số $y = \mathrm{e}^{-2x+4}$ là

A $(0; +\infty)$. **B** $[0; +\infty)$. **C** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **D** $\mathbb{R}$.

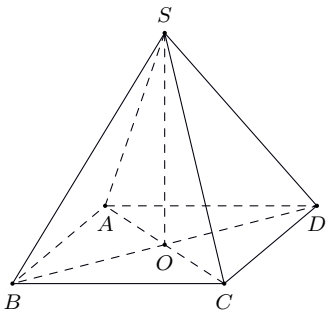
CÂU 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD)$ là

A $\widehat{SCA}$. **B** $\widehat{SBA}$. **C** $\widehat{SDA}$. **D** $\widehat{SAB}$.

CÂU 5. Nếu $\log 4 = a$ thì $\dfrac{1}{\log_{256} 100}$ bằng

A a^4. **B** $\dfrac{a}{8}$. **C** $2a$. **D** $16a$.

CÂU 6.
Cho hình chóp $S.ABCD$ như hình bên. Có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. $SA = SC$ và $SB = SD$. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A $SO \perp (SAB)$. **B** $OC \perp (SBD)$. **C** $SO \perp (ABCD)$. **D** $AB \perp (SAB)$.

CÂU 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song hoặc trùng với đường thẳng c.

B Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.

C Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c.

D Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véc-tơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.

CÂU 8. Cho a là số thực dương tùy ý và m, n là các số thực. Đẳng thức nào sau đây là **đúng**?

A $a^m \cdot a^n = a^{mn}$. **B** $(a^m)^n = (a^n)^m$. **C** $a^m + a^n = a^{m+n}$. **D** $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{\frac{m}{n}}$.

CÂU 9. Trong các khẳng định sau về lăng trụ đều, khẳng định nào **sai**?

A Đáy là đa giác đều.

B Các mặt bên là những hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.

MATH TEACHER

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

C Các cạnh bên là những đường cao.

D Các mặt bên là những hình vuông.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là góc nào sau đây?

A Góc $\widehat{CSB}$. B Góc $\widehat{SCB}$. C Góc $\widehat{SCA}$. D Góc $\widehat{CSA}$.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. Khi đó, số đo góc nhị diện $[S, BD, A]$ bằng

A $90°$. B $60°$. C $30°$. D $45°$.

CÂU 12. Trong không gian mặt phẳng (P) và đường thẳng d không vuông góc với mặt phẳng (P). Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây.

A Tồn tại duy nhất một mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và (Q) song song với (P).

B Không tồn tại mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và (Q) song song với (P).

C Tồn tại duy nhất một mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và (Q) vuông góc với (P).

D Tồn tại duy nhất một đường thẳng Δ nằm trên mặt phẳng (P) và Δ vuông góc với d.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Với $0 < a \neq 1, b > 0$ ta có $a^{\log_{\sqrt{a}} b} = b$.		
b) Với $0 < a \neq 1$ ta có $\log_{a^2} a^4 = \dfrac{4}{2}$.		
c) Với $0 < a \neq 1$ và $\log_4 a = x, \log_4 b = y$ ta có $\log_4(a^4\sqrt[3]{b^3}) = 4x + \dfrac{3}{3}y$.		
d) Với $0 < a \neq 1$ ta có $\log_{\sqrt[3]{a}} a^4 = 7$.		

CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết $SA = a\sqrt{2}$ và SA vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm của BC và H là hình chiếu vuông góc của A lên SM.

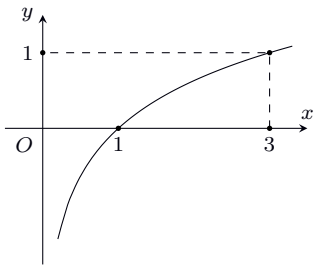
Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AH vuông góc với mặt phẳng (SBC).		
b) Đường thẳng SH là hình chiếu của đường thẳng SA lên mặt phẳng (SBC).		
c) Độ dài đoạn thẳng AH bằng $\dfrac{6a}{11}$.		
d) Cosin góc tạo bởi đường thẳng SA và mặt phẳng (SBC) bằng $\dfrac{\sqrt{11}}{33}$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15.

Đồ thị như hình vẽ bên là của hàm số $y = \log_a x$ (với $a > 0$). Tính $\log_a 2$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

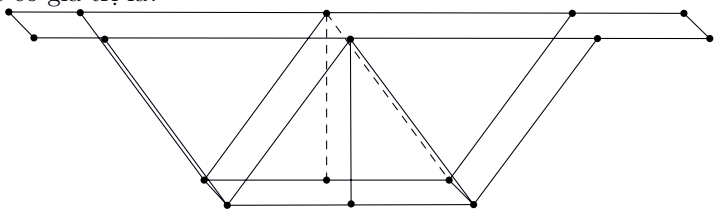


CÂU 16. Tích tất cả các nghiệm của phương trình $100^{x^2-2} = 0{,}1^{x^2+1}$ là

KQ: | | | | |

CÂU 17. Half time show của Super Bowl 2023 thuộc về ngôi sao nhạc pop Rihanna. Màn trình diễn của cô gây ấn tượng mạnh mẽ trên 7 nền sân khấu lơ lửng ở độ cao từ 4,5 m đến 18 m. Mỗi nền sân khấu được gắn đèn LED nhấp nháy giống như Rihanna đang biểu diễn trên những đám mây. Để có thể tạo được sân khấu có hiệu ứng tốt mà vẫn đảm bảo an

toàn, sân khấu sẽ được kết nối bởi 4 sợi dây cáp có ròng rọc lên một khung sắt chắc chắn sao cho hình chiếu của ròng rọc luôn nằm ở trung điểm các viền của sân khấu (minh họa như hình vẽ). Khi sân khấu chạm mặt đất, độ cao từ khung sắt đến sân khấu là 25 m, độ dài dây cáp lúc này được điều chỉnh thành 50 m. Khi đó góc tạo bởi dây cáp và sân khấu sẽ có giá trị là?



KQ: | | | | |

CÂU 18. Anh Toàn được tuyển dụng vào một công ty đầu năm 2013. Công ty trả lương cho anh theo nguyên tắc: Lương khởi điểm anh nhận là 6 triệu đồng/ tháng và cứ sau 3 năm công ty lại tăng lương cho anh thêm 25% số lương đang hưởng. Hiện nay (năm 2024) anh đang được hưởng lương là bao nhiêu triệu đồng một tháng? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ: | | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho a, b, c là các số thực dương khác 1 thỏa mãn $\log_a b = 3$, $\log_a c = 4$. Tính giá trị biểu thức $P = \log_{\frac{a}{b}} \sqrt{c}$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AA' = BC = a$, $AC = a\sqrt{3}$ và ΔABC vuông tại B. Điểm M nằm trên cạnh AC sao cho $AM = \dfrac{1}{3}AC$. Chứng minh rằng $A'C \perp (B'MN)$.

CÂU 21. Năm 2 022, một hãng công nghệ có 30 triệu người dùng phần mềm của họ. Hãng đặt kế hoạch, trong 3 năm tiếp theo, mỗi năm số lượng người dùng phần mềm tăng 8% so với năm trước và từ năm thứ 4 trở đi, số lượng người dùng phần mềm sẽ tăng 5% so với năm trước đó. Theo kế hoạch đó, hỏi bắt đầu từ năm nào số lượng người dùng phần mềm của hãng sẽ vượt quá 50 triệu người?

QUICK NOTE

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
TOÁN 11 — ĐỀ 1
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.

C Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

D Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

Lời giải.

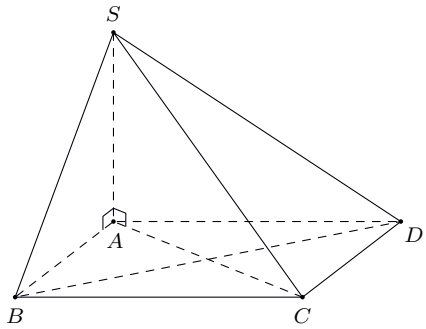
- "Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau"là mệnh đề **sai** vì hai đường thẳng đó có thể cắt hoặc chéo nhau.
- "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại"là mệnh đề **sai** vì hai đường thẳng đó có thể cắt hoặc chéo nhau.
- "Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại"là mệnh đề **đúng**.
- "Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau"là mệnh đề **sai**.

Chọn đáp án C .....

CÂU 2.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp AB$, $SA \perp AC$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A $SA \perp (SBC)$. **B** $SA \perp (SCD)$.

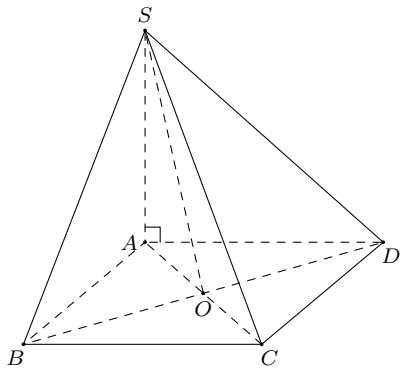
C $SA \perp (ABCD)$. **D** $SA \perp (SAB)$.



Lời giải.
Vì $SA \perp AB$, $SA \perp AC$ nên $SA \perp (ABCD)$.
Chọn đáp án C .....

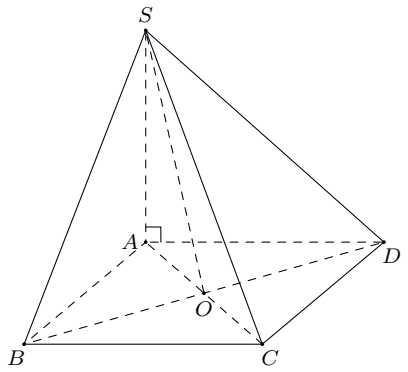
CÂU 3.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình vẽ bên). Khi đó một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BD, C]$ là

A $\widehat{SCA}$. **B** $\widehat{SOD}$. **C** $\widehat{SOA}$. **D** $\widehat{SOC}$.



Lời giải.

Vì $AC \perp BD$, $SA \perp BD$ nên $BD \perp (SAC)$. Vậy AC và SO vuông góc với BD. Suy ra $\widehat{SOC}$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BD, C]$.



Chọn đáp án D ..... □

CÂU 4. Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2\left(\dfrac{64}{a^4}\right)$ bằng

A. $6 - 4\log_2 a$.
B. $6 + 4\log_2 a$.
C. $5 + 4\log_2 a$.
D. $6 + \dfrac{1}{4}\log_2 a$.

Lời giải.

Ta có $\log_2\left(\dfrac{64}{a^4}\right) = \log_2 64 - \log_2 a^4 = 6 - 4\log_2 a$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 5. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB \perp BC$, $SA = AB = 3a$, $BC = 4a$. Gọi α là số đo của các góc nhị diện $[B, SA, C]$. Tính $\cos\alpha$.

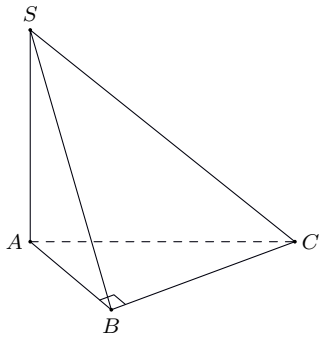
A. $\cos\alpha = \dfrac{1}{2}$.
B. $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$.
C. $\cos\alpha = \dfrac{1}{5}$.
D. $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{2}}{5}$.

Lời giải.

Vì $SA \perp (ABC)$, $AB \subset (ABC)$, $AC \subset (ABC)$ nên $SA \perp AB$, $SA \perp AC$. Suy ra góc BAC là góc phẳng nhị diện của $[B, SA, C]$, hay $\widehat{BAC} = \alpha$. Xét tam giác ABC vuông tại B có

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{(3a)^2 + (4a)^2} = 5a.$$

và $\cos\alpha = \cos\widehat{BAC} = \dfrac{BA}{AC} = \dfrac{3a}{5a} = \dfrac{3}{5}$.



Chọn đáp án B ..... □

CÂU 6. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\begin{cases} (\alpha) \neq (\beta) \\ (\alpha) \perp (P) \\ (\beta) \perp (P) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \parallel (\beta)$.

B. $\begin{cases} (\alpha) \parallel (\beta) \\ (P) \perp (\alpha) \end{cases} \Rightarrow (P) \perp (\beta)$.

C. $\begin{cases} (\alpha) \perp (\beta) \\ a \subset (\alpha) \\ b \subset (\beta) \end{cases} \Rightarrow a \perp b$.

D. $\begin{cases} (\alpha) \perp (\beta) \\ a \subset (\alpha) \end{cases} \Rightarrow a \perp (\beta)$.

Lời giải.

Một mặt phẳng vuông góc với một trong hai mặt phẳng song song thì sẽ vuông góc với mặt phẳng còn lại.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 7. Cho x, y là hai số thực dương và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là **sai**?

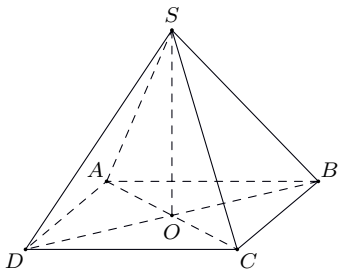
A. $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$.
B. $(x^n)^m = x^{nm}$.
C. $x^m \cdot y^n = (xy)^{m+n}$.
D. $(xy)^n = x^n \cdot y^n$.

Lời giải.

Đẳng thức $x^m \cdot y^n = (xy)^{m+n}$ **sai**.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 8.
Cho hình chóp đều $S.ABCD$ (minh họa như hình bên). Khẳng định nào sau đây đúng?



A $(SBD) \perp (ABCD)$. **B** $(SAB) \perp (ABCD)$.
C $(SAD) \perp (ABCD)$. **D** $(SBC) \perp (ABCD)$.

Lời giải.

Vì $S.ABCD$ là hình chóp đều nên $SO \perp (ABCD)$.
Mà $SO \in (SBD)$ nên suy ra $(SBD) \perp (ABCD)$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 9. Hàm số nào sau đây là hàm số số mũ?

A $y = \dfrac{1}{x}$. **B** $y = 2^{-x}$. **C** $y = x^{-2}$. **D** $y = \log_2 x$.

Lời giải.

Hàm số $y = 2^{-x} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$ là hàm số mũ với cơ số $a = \dfrac{1}{2}$.

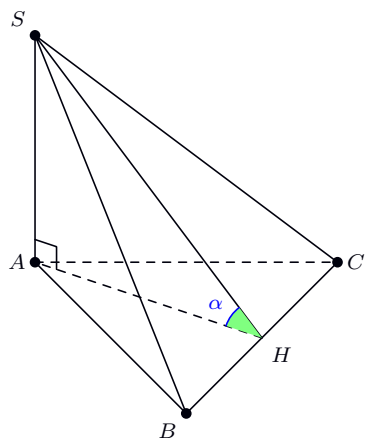
Chọn đáp án B .....

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều. Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?

A $\alpha = \widehat{SBA}$. **B** $\alpha = \widehat{SCA}$.
C $\alpha = \widehat{SHA}$, H là trung điểm của BC. **D** $\alpha = \widehat{BSA}$.

Lời giải.

Gọi H là trung điểm của BC.
Vì ΔABC đều nên $AH \perp BC$.
Ta có: $\begin{cases} BC \perp AH \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAH) \Rightarrow BC \perp SH$.
Suy ra: $\big((SBC), (ABC)\big) = \widehat{SHA} = \alpha$.



Chọn đáp án C .....

CÂU 11. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó $a \perp (P)$. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A Nếu $b \perp (P)$ thì $b \parallel a$. **B** Nếu $b \parallel (P)$ thì $b \perp a$. **C** Nếu $b \parallel a$ thì $b \perp (P)$. **D** Nếu $b \perp$ thì $b \parallel (P)$.

Lời giải.

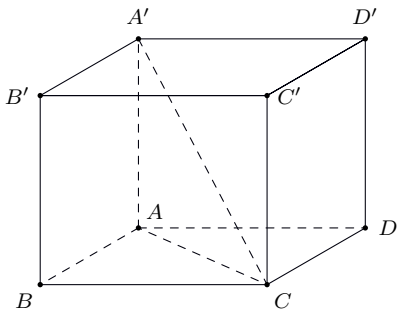
Nếu $b \perp$ thì $b \parallel (P)$ là mệnh đề sai vì đường thẳng b có thể nằm trong mặt phẳng (P).

Chọn đáp án D .....

CÂU 12.

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, biết đáy $ABCD$ là hình vuông. Xác định góc giữa $A'C$ và $(ABCD)$.

A $\widehat{A'AD}$. **B** $\widehat{CA'A}$. **C** $\widehat{A'CA}$. **D** $\widehat{A'CC'}$.



Lời giải.

Ta có $AA' \perp (ABCD)$ nên A là hình chiếu của A' trên $(ABCD)$.
Do đó AC là hình chiếu của $A'C$ trên $(ABCD)$.
Khi đó $(A'C, (ABCD)) = (A'C, AC) = \widehat{A'CA}$.

Chọn đáp án C ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho a, b, c là các số thực dương và $a \neq 1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\log_a b - \log_a c = \log_a \dfrac{b}{c}$.	X	
b) $\log_{a^\alpha} b = \alpha \log_a b$ $(\alpha \neq 0)$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\log_a b \cdot \log_a c = \log_a (b^c)$.		X
d) $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c (b \neq 1)$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.**
Ta có $\log_a b - \log_a c = \log_a \dfrac{b}{c}$.

b) S **Sai.**
Ta có $\log_{a^\alpha} b = \dfrac{1}{\alpha} \log_a b$ $(\alpha \neq 0)$.

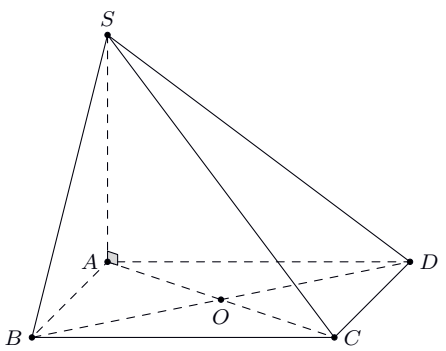
c) S **Sai.**
Ta có $c \cdot \log_a b = \log_a (b^c)$.

d) Đ **Đúng.**
Ta có $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c (b \neq 1)$.

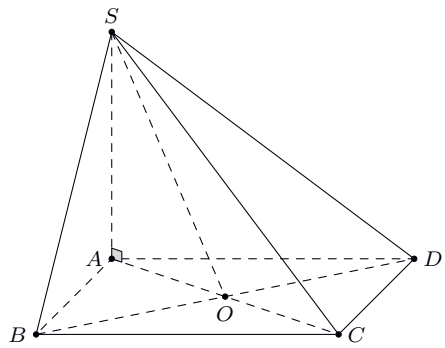
Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 14.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh $2a$. Biết cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{6}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $BC \perp (SAB)$.	X	
b) Góc giữa BD và (SAC) bằng $60°$.		X
c) Hình chiếu của SO lên $(ABCD)$ là BO.		X
d) Góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng (ABC) bằng $60°$.	X	



Lời giải.



a) Đ **Đúng.**
Ta có $\begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AB \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB)$.

b) S **Sai.**
Ta có $\begin{cases} BD \parallel SA \\ BD \perp AC \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC)$.
Do đó góc giữa BD và (SAC) bằng 90°.

c) S **Sai.**
Ta có $SA \perp (ABCD)$ nên hình chiếu của SO lên $(ABCD)$ là AO.

d) Đ **Đúng.**
Vì AO là hình chiếu của SO lên (ABC) nên góc giữa SO và $(ABCD)$ là góc $\widehat{SOA}$.
Ta có $AC = AB\sqrt{2} = 2a\sqrt{2}$.
Xét tam giác SAO vuông tại A có

$$\tan \widehat{SOA} = \frac{SA}{AO} = \frac{a\sqrt{6}}{a\sqrt{2}} = \sqrt{3}$$

Suy ra $\widehat{SOA} = 60^\circ$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Hàm số $y = \log_2(1 - x^2)$ có tập xác định là $(a; b)$. Tính $S = a^2 + b^2$.

Đáp án: $S = 2$

Lời giải.
Điều kiện xác định của hàm số $y = \log_2(1 - x^2)$ là $1 - x^2 > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = (-1; 1)$. Nên $a = -1$, $b = 1$.
Suy ra $S = a^2 + b^2 = 2$.
Đáp án: $\boxed{S = 2}$ ..... □

CÂU 16. Bất phương trình $\log_2^2(2x) - 4\log_2 4x + 4 < 0$ có số nghiệm nguyên tương ứng là

Đáp án: | 7 | | | |

Lời giải.
Điều kiện $x > 0$, khi đó

$$\begin{aligned} & \log_2^2(2x) - 4\log_2 4x + 4 < 0 \\ \Leftrightarrow\ & \log_2^2(2x) - 4(1 + \log_2 2x) + 4 < 0 \\ \Leftrightarrow\ & \log_2^2(2x) - 4\log_2 2x < 0 \\ \Leftrightarrow\ & 0 < \log_2 2x < 4 \\ \Leftrightarrow\ & 1 < 2x < 16 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{1}{2} < x < 8. \end{aligned}$$

Đối chiếu với điều kiện, ta có số nghiệm nguyên của phương trình là 7.
Đáp án: $\boxed{7}$ ..... □

CÂU 17. Một người lập kế hoạnh gửi tiết kiệm ngân hàng như sau: Đầu tháng 1 năm 2023, người đó gửi 10 triệu đồng; sau mỗi đầu tháng tiếp theo, người đó gửi số tiền nhiều hơn 10% so với số tiền đã gửi ở tháng liền trước đó. Biết rằng lãi suất ngân hàng không đổi là 0,5% mỗi tháng và được tính theo hình thức lãi kép. Với kế hoạnh như vậy, đến hết tháng 12 năm 2024, số tiền của người đó trong tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án: | 9 | 2 | 3 | |

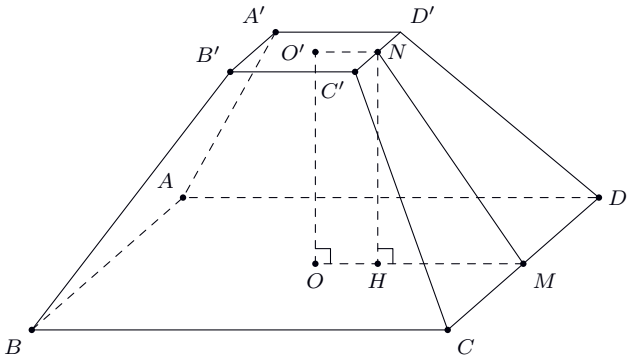
Lời giải.
Với $A = 10$ triệu, $a = 0{,}1$, $r = 0{,}005$.
Đầu tháng 2: $A(1 + r) + A(1 + a)$.
Đầu tháng 3: $A(1 + r)^2 + A(1 + a)(1 + r) + A(1 + a)^2$.
Đầu tháng 4: $A(1 + r)^3 + A(1 + a)(1 + r)^2 + A(1 + a)^2(1 + r) + A(1 + a)^3$.
....
Đầu tháng n: $A\left[(1 + r)^{n-1} + (1 + r)^{n-2}(1 + a) + \cdots + (1 + r)(1 + a)^{n-2} + (1 + a)^{n-1}\right]$.
Hết tháng n: $A\left[(1 + r)^{n-1} + (1 + r)^{n-2}(1 + a) + \cdots + (1 + r)(1 + a)^{n-2} + (1 + a)^{n-1}\right](1 + r)$.

Gọi B là số tiền của người đó trong tài khoản tiết kiệm đến hết tháng 12 năm 2024. Khi đó $n = 24$.
Ta có $B = A \cdot \dfrac{(1+a)^n - (1+r)^n}{a-r}(1+r) \approx 922{,}7$.
Đáp án: 923 .....

CÂU 18. Một chân cột bằng gang có dạng hình chóp cụt tứ giác đều có cạnh đáy lớn bằng $2a$, cạnh đáy nhỏ bằng a, chiều cao $h = 2a$ và bán kính đáy phần trụ rỗng bên trong bằng $\dfrac{a}{2}$. Tìm góc phẳng nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy (đơn vị tính góc là độ, làm tròn đến hàng đơn vị độ).

Đáp án: | 7 | 6 | | |

Lời giải.
Gọi hình chóp cụt tứ giác đều là $ABCD.A'B'C'D'$ với $CD = 2a$, $C'D' = a$.



Gọi O,O' lần lượt là tâm hai đáy của hình chóp cụt tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$. Suy ra $OO' = 2a$.
Gọi M, N lần lượt là trung điểm CD, $C'D'$.
Ta có $MN \perp CD$, $OM \perp CD$.
Gọi H là hình chiếu của N trên OM.
Bán kính đáy trụ rỗng bên trong là $ON = \dfrac{a}{2}$.
Ta có $OM = \dfrac{AD}{2} = a$. Suy ra $HM = OM - OH = \dfrac{a}{2}$.
Khi đó góc nhị diện $[N, CD, H]$ là $\widehat{NMH}$.
Trong $\triangle HMN$ vuông tại H với $NH = h = 2a$, $HM = \dfrac{a}{2}$ ta có

$$\tan \widehat{NMH} = \frac{NH}{HM} = \frac{2a}{\frac{a}{2}} = 4.$$

Suy ra $\widehat{NMH} = 75°57'49{,}52' \approx 76°$.
Đáp án: 76 .....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho số thực a thõa mãn $0 < a \neq 1$. Tính giá trị của biểu thức $T = \log_a \left(\dfrac{a^2 \cdot \sqrt[3]{a}^2 \cdot \sqrt[5]{a}^4}{\sqrt[15]{a}^7} \right)$.

Lời giải.
Ta có $T = \log_a \left(\dfrac{a^2 \cdot \sqrt[3]{a}^2 \cdot \sqrt[5]{a}^4}{\sqrt[15]{a}^7} \right) = \log_a \dfrac{a^{2+\frac{2}{3}+\frac{4}{5}}}{a^{\frac{7}{15}}} = \log_a a^{2+\frac{2}{3}+\frac{4}{5}-\frac{7}{15}} = \log_a a^3 = 3$.

CÂU 20. Nếu khối lượng carbon-14 trong cơ thể sinh vật lúc chết là M_0(g) thì khối lượng carbon-14 còn lại (tính theo gam) sau t năm được tính theo công thức $M(t) = M_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ (g), trong đó $T = 5730$ (năm) là chu kì bán rã của carbon-14. Nghiên cứu hoá thạch của một sinh vật, người ta xác định được khối lượng carbon-14 hiện có trong hoá thạch là $5 \cdot 10^{-13}$ g. Nhờ biết tỉ lệ khối lượng của carbon- 14 so với carbon- 12 trong cơ thể sinh vật sống, người ta xác định được khối lượng carbon-14 trong cơ thể lúc sinh vật chết là $M_0 = 1,2 \cdot 10^{-12}$(g). Sinh vật này sống cách đây bao nhiêu năm? (Làm tròn kết quả đến hàng trăm.)

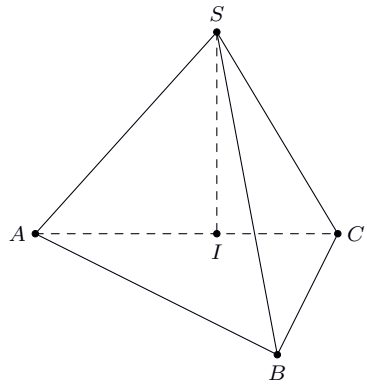
Lời giải.
Gọi t là thời gian từ lúc sinh vật chết đến nay. Ta có

$$5 \cdot 10^{-13} = 1,2 \cdot 10^{-12} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}} = \frac{5}{12} \Leftrightarrow \frac{t}{T} = \log_{\frac{1}{2}} \frac{5}{12}$$
$$\Leftrightarrow t = T \log_{\frac{1}{2}} \frac{5}{12} = -5\,730 \cdot \log_2 \frac{5}{12} \approx 7\,237 \approx 7\,200$$

Vậy sinh vật này sống cách đây khoảng 7 200 năm.

CÂU 21. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = a$, $\widehat{ASB} = 90^\circ$, $\widehat{BSC} = 60^\circ$ và $\widehat{ASC} = 120^\circ$. Gọi I là trung điểm cạnh AC. Chứng minh $SI \perp (ABC)$.

Lời giải.



Hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC$ nên chân đường vuông góc kẻ từ S tới đáy là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Ta có $\triangle SAB$ vuông cân tại S, $SA = SB = a \Rightarrow AB = a\sqrt{2}$.

Mặt khác, $\triangle SBC$ cân tại S có $\widehat{BSC} = 60^\circ \Rightarrow \triangle SBC$ đều.

Suy ra $BC = SB = SC = a$.

Lại có $\triangle SAC$ cân tại S và $\widehat{ASC} = 120^\circ$. Áp dụng định lý Côsin, ta có

$$AC = \sqrt{SA^2 + SC^2 - 2 \cdot SA \cdot SC \cdot \cos 120^\circ} = \sqrt{a^2 + a^2 - 2 \cdot a \cdot a \cdot \frac{-1}{2}} = a\sqrt{3}.$$

Xét tam giác $\triangle ABC$, ta thấy $AB^2 + BC^2 = AC^2$.

Suy ra, tam giác ABC vuông tại B.

Do đó, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $\triangle ABC$ là trung điểm của cạnh AC.

Vậy $SI \perp (ABC)$.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2

TOÁN 11 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian cho đường thẳng Δ và điểm O. Qua O có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với Δ cho trước?

A 1. **B** 2. **C** 3. **D** Vô số.

Lời giải.

Qua O có vô số đường thẳng vuông góc với Δ cho trước, tất cả các đường thẳng này cùng nằm trong mặt phẳng qua O và vuông góc với đường thẳng Δ cho trước.

Chọn đáp án D .....

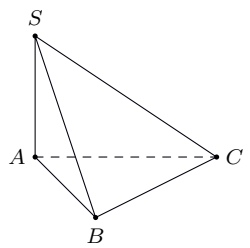
CÂU 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, $SA \perp (ABC)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A $(SAC) \perp (SAB)$. **B** $(SAC) \perp (SBC)$. **C** $(SBC) \perp (SAB)$. **D** $(SBC) \perp (ABC)$.

Lời giải.

Vì $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp BC$. Mà $BC \perp AB$ suy ra $BC \perp (SAB)$.

Ta có $\begin{cases} BC \perp (SAB) \\ BC \subset (SBC) \end{cases} \Rightarrow (SBC) \perp (SAB)$.

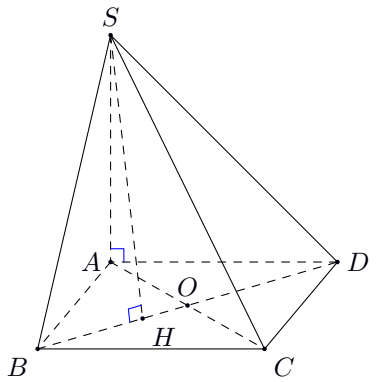


Chọn đáp án C .....

CÂU 3.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O, $SA \perp (ABCD)$. Gọi H là hình chiếu của S lên BD. Góc phẳng nhị diện $[S, BD, A]$ là

A $\widehat{SOA}$. **B** $\widehat{SBA}$.

C $\widehat{SHA}$. **D** $\widehat{SDA}$.



Lời giải.

Ta có $SA \perp (ABCD)$ nên $BD \perp SA$.
Vì H là hình chiếu của S lên BD nên $BD \perp SH$.
Do đó $BD \perp (SAH)$. Suy ra $BD \perp AH$.
Vậy góc phẳng nhị diện $[S, BD, A]$ là $\widehat{SHA}$.

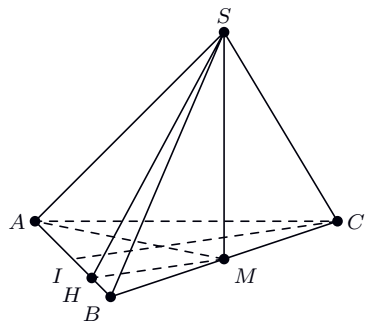
Chọn đáp án C .....

CÂU 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) là trung điểm của cạnh BC. Biết ΔSBC đều, góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) gần bằng

A 63°. **B** 45°. **C** 90°. **D** 30°.

Lời giải.

Gọi M là trung điểm của BC. Khi đó $SM \perp (ABC)$.
Gọi H là trung điểm của $AB \Rightarrow HM \perp AB$.



Ta có $\begin{cases} (SAB) \cap (ABC) = AB \\ AB \perp MH, MH \subset (ABC) \\ AB \perp SH, SH \subset (SAB) \end{cases}$

$\Rightarrow \left((SAB), (ABC)\right) = \widehat{SHM}$

Tam giác SAB đều nên $SM = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Tam giác ABC đều nên $CI = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$, suy ra $HM = \dfrac{1}{2}CI = \dfrac{a\sqrt{3}}{4}$

Tam giác SHM vuông tại M có $\tan \widehat{SHM} = \dfrac{SM}{HM} = 2$.

$\Rightarrow \widehat{SHM} \approx 63^\circ$ nên góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) xấp xỉ 63°.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 5. Số đo của góc nhị diện có thể nhận giá trị từ

A 0° đến 180° . **B** 0° đến 90° . **C** 90° đến 180° . **D** 180° đến 360° .

Lời giải.

Số đo của góc nhị diện có thể nhận giá trị từ 0° đến 180°.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 6. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

B Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau.

C Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

D Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

Lời giải.

- Mệnh đề "Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia" sai vì có thể xảy ra trường hợp hai mặt phẳng vuông góc với nhau nhưng đường thẳng thuộc mặt phẳng này song song với mặt phẳng kia.
- Mệnh đề "Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau" sai vì xảy ra trường hợp hai mặt phẳng song song.
- Mệnh đề "Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau" sai vì xảy ra trường hợp hai mặt phẳng vuông góc.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $SA \perp (ABCD)$. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng?

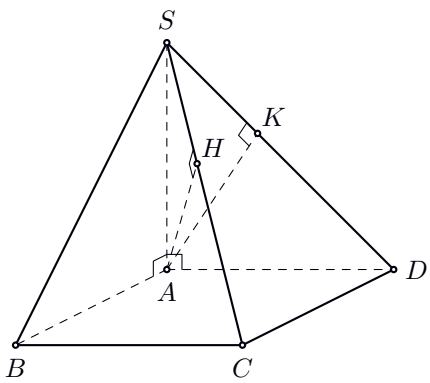
A $BC \perp (SAC)$. **B** $BD \perp (SAC)$. **C** $AH \perp (SCD)$. **D** $AK \perp (SCD)$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} SA \perp CD \\ AD \perp CD \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD) \Rightarrow CD \perp AK$.

Lại có $SD \perp AK$.

Suy ra $AK \perp (SCD)$.



Chọn đáp án D ..... □

CÂU 8. Hàm số nào sau đây là hàm số mũ?

A $y = \sqrt[3]{x}$. **B** $y = x^3$. **C** $y = (\sin x)^3$. **D** $y = 3^x$.

Lời giải.

Hàm số mũ có dạng $y = a^x$ với $a > 0$, do đó đáp án hàm số $y = 3^x$ là đúng.

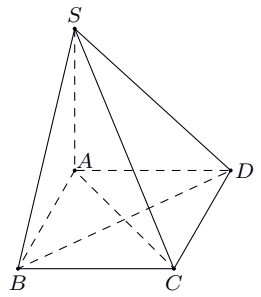
Chọn đáp án D ..... □

CÂU 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Khi đó góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc giữa hai đường thẳng

A SD và AD. **B** SD và SA. **C** SD và BD. **D** SD và CD.

Lời giải.

Ta có $SA \perp (ABCD) \Rightarrow AD$ là hình chiếu vuông góc của SD lên $(ABCD)$.
Suy ra, góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc giữa hai đường thẳng SD và AD.



Chọn đáp án A ..... □

CÂU 10. Với a là số thực khác 0 tùy ý, $\log_2 a^2$ bằng

A a. **B** $2\log_2 a$. **C** $2\log_2 |a|$. **D** $\frac{1}{2}\log_2 a$.

Lời giải.

Ta có $\log_2 a^2 = 2\log_2 |a|$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 11. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A Nếu đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (α) thì d vuông góc với hai đường thẳng trong mặt phẳng (α).

B Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α) thì d vuông góc với mặt phẳng (α).

C Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng (α) thì d vuông góc với bất kỳ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng (α).

D Nếu $d \perp (\alpha)$ và đường thẳng $a \parallel (\alpha)$ thì $d \perp a$.

Lời giải.

Khẳng định "Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α) thì d vuông góc với mặt phẳng (α)" sai vì: đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α) mà hai đường thẳng đó song song thì d không vuông góc với mặt phẳng (α).

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 12. Cho a là số thực dương. Rút gọn biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}$, ta được kết quả là

A $a^{\frac{1}{6}}$. **B** a. **C** a^{-1}. **D** $a^{\frac{5}{6}}$.

Lời giải.

Ta có $A = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}} = \dfrac{a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{3}}} = a^{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{6}}$.

Chọn đáp án A ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho các biểu thức sau $P = \dfrac{\log_a\left(a^3b^2\right) - \log_b\left(\dfrac{b^3}{a^2}\right)}{\log_a^2 b + 1}$ và $Q = \log_a b^3 + \log_{a^2} b^6$ với a, b là các số dương và a khác 1.

Vậy

Mệnh đề	Đ	S
a) $Q = 6\log_a b$.	X	
b) $P = 6\log_b a$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $Q = 3P$.		X
d) $Q \cdot P = 12$.	X	

Lời giải.

Ta có $Q = 3\log_a b + 6 \cdot \dfrac{1}{2}\log_a b = 6\log_a b$.

Ta có

$$\begin{aligned} P &= \frac{\log_a a^3 + \log_a b^2 - \left(\log_b b^3 - \log_b a^2\right)}{\log_a^2 b + 1} \\ &= \frac{3 + 2\log_a b - 3 + 2\log_b a}{\log_a^2 b + 1} \\ &= \frac{2\left(\log_a b + \dfrac{1}{\log_a b}\right)}{\log_a^2 b + 1} \\ &= \frac{2\left(\dfrac{\log_a^2 b + 1}{\log_a b}\right)}{\log_a^2 b + 1} \\ &= \frac{2}{\log_a b} = 2\log_b a. \end{aligned}$$

Do đó

a) Đ Đúng. Vì $Q = 6\log_a b$.

b) S Sai. Vì $P = 2\log_b a \neq 6\log_b a$.

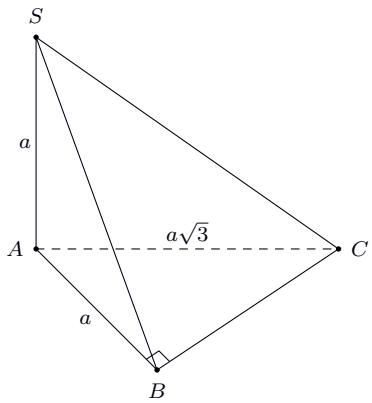
c) S Sai. Vì $Q = 6\log_a b \neq 3 \cdot 2\log_b a = 3P$.

d) Đ Đúng. Vì $Q \cdot P = 6\log_a b \cdot 2\log_b a = 12$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB \perp BC$, $SA = AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$ (như hình vẽ).

Mệnh đề	Đ	S
a) $BC \perp (SAB)$.	X	
b) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) bằng $\widehat{CSA}$.		X
c) $\tan\widehat{CSB} = 1$.	X	
d) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) bằng $60°$.		X



Lời giải.

a) Đ Đúng.

Ta có $\begin{cases} SA \perp BC \text{ do } SA \perp (ABC) \\ AB \perp BC \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB)$.

b) S Sai.

Ta có $BC \perp (SAB) \Rightarrow SB$ là hình chiếu vuông góc của SC trên (SAB).

Do đó $(SC, (SAB)) = (SC, SB) = \widehat{CSB}$.

c) Đ Đúng.

Ta có $\triangle SBC$ vuông tại B. Khi đó

$$\tan\widehat{CSB} = \frac{BC}{SB} = \frac{\sqrt{AC^2 - AB^2}}{SA^2 + AB^2} = \frac{\sqrt{3a^2 - a^2}}{\sqrt{a^2 + a^2}} = \frac{a\sqrt{2}}{a\sqrt{2}} = 1.$$

d) S Sai.

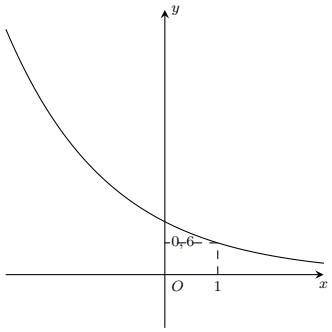
Ta có góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) bằng $\widehat{CSB}$.

Mà $\tan\widehat{CSB} = 1 \Rightarrow \widehat{CSB} = 45^\circ$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số $y = a^x$ (với $a > 0$). Giá trị biểu thức a^2 bằng



Đáp án: | 0 | , | 3 | 6 |

Lời giải.

Ta có $a^2 = 0{,}6^2 = 0{,}36$.

Đáp án: 0,36 .....

CÂU 16. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{5}}(x+1) < \log_{\frac{1}{5}}(2x-1)$ là $(a;b)$. Giá trị của $a+b$ bằng

Đáp án: | 2 | , | 5 | |

Lời giải.

Điều kiện $x > \dfrac{1}{2}$.

Ta có $\log_{\frac{1}{5}}(x+1) < \log_{\frac{1}{5}}(2x-1) \Leftrightarrow x+1 > 2x-1 \Leftrightarrow x < 2$.

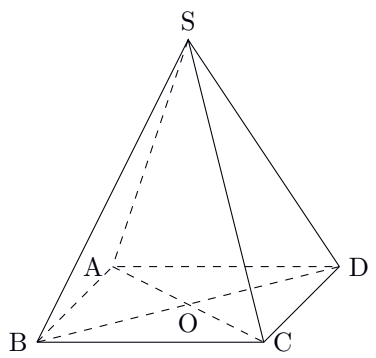
Kết hợp điều kiện bất phương trình có tập nghiệm $S = \left(\dfrac{1}{2}; 2\right)$.

Đáp án: 2,5 .....

CÂU 17. Kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao 98 m và cạnh đáy 180 m. Tính số đo góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp đó. (đơn vị đo góc là độ, làm tròn đến hàng phần chục)

Đáp án: | 4 | 7 | , | 4 |

Lời giải.



Xét hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có chiều cao 98 m và cạnh đáy 180 m.

Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$ thì $SO \perp (ABCD) \Rightarrow SO \perp AB$. (1)

Gọi M là trung điểm AB thì OM là đường trung bình của tam giác ABC,

Suy ra $OM = \dfrac{BC}{2} = 90$ (m) và $OM \perp AB$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $\widehat{SMO}$ là góc phẳng nhị diện $[S, AB, O]$

với

$$\tan\widehat{SMO} = \frac{SO}{OM} = \frac{98}{90} = \frac{49}{45} \Rightarrow \widehat{SMO} \approx 47{,}44^\circ$$

Vậy góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp xấp xỉ $47{,}44°$.
Đáp án: $\boxed{47{,}4}$ .....

CÂU 18. Dân số sau n năm được tính theo công thức $P_n = P_0 \cdot e^{nr}$, trong đó P_0 là dân số của năm lấy làm mốc tính, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng năm 2020, dân số thế giới là 7,795 tỉ người (nguồn: *https://danso.org/dan-so-the-gioi-theo-nam*). Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của thế giới là 1,05%. Hỏi dân số thế giới vào năm 2035 là bao nhiêu tỉ người? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp án: | 9 | , | 1 | 2 |

Lời giải.

Vào năm 2020 (sau n_1 năm tính từ năm lấy làm mốc), dân số thế giới là 7,795 tỉ người nên $P_{n_1} = P_0 \cdot e^{n_1 \cdot r} = 7{,}795$.
Vào năm 2035 (sau n_2 năm tính từ năm lấy làm mốc), dân số thế giới là là $P_{n_2} = P_0 \cdot e^{n_2 \cdot r}$.
Ta có

$$\frac{P_{n_2}}{P_{n_1}} = \frac{P_0 \cdot e^{n_2 \cdot r}}{P_0 \cdot e^{n_1 \cdot r}} = e^{(n_2 - n_1)r} = e^{(2035-2020)\cdot 1{,}05\%} = e^{15 \cdot 1{,}05\%}$$
$$\Rightarrow P_{n_2} = e^{15 \cdot 1{,}05\%} \cdot P_{n_1} = e^{15 \cdot 1{,}05\%} \cdot 7{,}795 \approx 9{,}12.$$

Vậy dân số thế giới vào năm 2035 đạt khoảng 9,12 tỉ người.
Đáp án: $\boxed{9,12}$ .....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho $\log_2 5 = a$, $\log_4 7 = b$ và $\log_2 3 = c$. Biểu diễn $\log_{24} 175$ theo a, b, c.

Lời giải.

Ta có $\log_4 7 = b \Rightarrow \log_2 7 = 2b$.

$$\log_{24} 175 = \frac{\log_2 175}{\log_2 24} = \frac{\log_2 (5^2 \cdot 7)}{\log_2 (2^3 \cdot 3)} = \frac{2\log_2 5 + \log_2 7}{3 + \log_2 3} = \frac{2a + 2b}{3 + c}$$

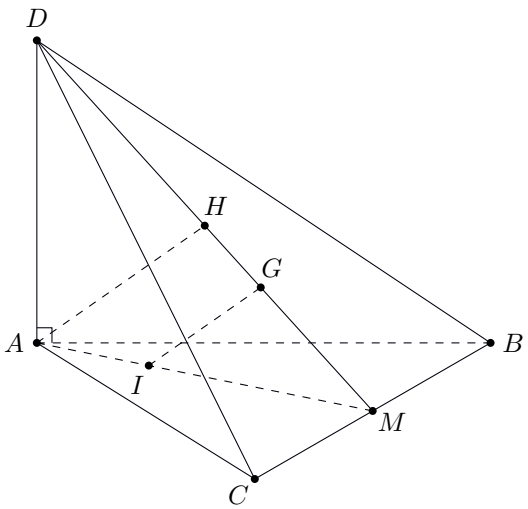
CÂU 20. Số lượng loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức $s(t) = s(0) \cdot 2^t$, trong đó $s(0)$ là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, $s(t)$ là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 phút thì số vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ban đầu, số lượng loại vi khuẩn A là 20 triệu con.

Lời giải.

Theo giả thiết ta có: $s(3) = 625\,000 \Leftrightarrow s(0) \cdot 2^3 = 625\,000 \Leftrightarrow s(0) = 78\,125$.
Số lượng loại vi khuẩn A là 20 triệu con khi
$s(t) = 20\,000\,000 \Leftrightarrow s(0) \cdot 2^t = 20\,000\,000 \Leftrightarrow 2^t = \dfrac{20\,000\,000}{s(0)} = \dfrac{20\,000\,000}{78\,125} = 256 \Leftrightarrow t = 8$.
Vậy sau 8 phút thì số lượng vi khuẩn A là 20 triệu con.

CÂU 21. Cho tứ diện $ABCD$ có $AD \perp (ABC)$ với $\triangle ABC$ là tam giác đều cạnh bằng $2a$ và $AD = \alpha\sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm của BC. Điểm I thuộc AM thỏa $\dfrac{AI}{MI} = \dfrac{1}{2}$, G là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh rằng $IG \perp (BCD)$.

Lời giải.



Ta có $\begin{cases} AD \perp (ABC) \\ BC \subset (ABC) \end{cases} \Rightarrow AD \perp BC$.

Và $\begin{cases} \triangle ABC \text{ đều} \\ AM \text{ là đường trung tuyến} \end{cases} \Rightarrow AM \perp BC$.

Khi đó $\begin{cases} BC \perp AD \\ BC \perp AM \\ AM \cap AD = A \end{cases} \Rightarrow BC \perp (ADM)$.

Trong (ADM), kẻ $AH \perp DM$ (1).

Ta có $\begin{cases} BC \perp (ADM) \\ AH \subset (ADM) \end{cases} \Rightarrow AH \perp BC$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $AH \perp (BCD)$ (3).

Vì $\triangle ABC$ đều nên $AM = a\sqrt{3} = AD$. Suy ra tam giác ADM cân tại M.

Mặt khác, $AH \perp DM$ nên H là trung điểm của DM.

Vì G là trọng tâm tam giác BCD nên $\dfrac{GM}{AM} = \dfrac{1}{3} \Rightarrow \dfrac{GM}{HM} = \dfrac{2}{3}$.

Trong tam giác AHM có $\dfrac{GM}{AM} = \dfrac{IM}{AM} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow IG \parallel AH$ (4).

Từ (3) và (4) ta suy ra được $IG \perp (BCD)$.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
TOÁN 11 — ĐỀ 3
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = 2a$, $SA = a\sqrt{5}$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD)$ bằng

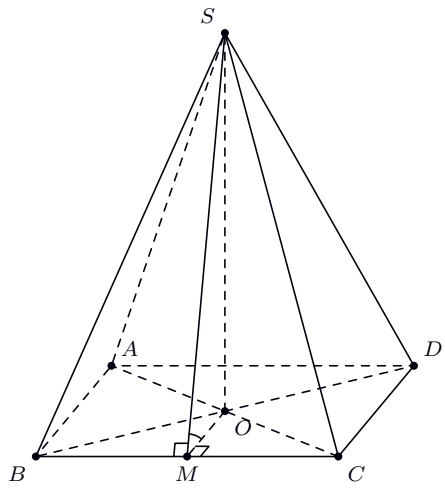
A 30^0. **B** 60^0. **C** 45^0. **D** 90^0.

Lời giải.

Gọi O là giao điểm của AC và BD, M là trung điểm BC.
Do OBC là tam giác cân tại O nên $OM \perp BC$.
Hơn nữa SBC là tam giác cân tại S nên $SM \perp BC$.

$$\begin{cases} OM \perp BC \\ SM \perp BC \\ (SBC) \cap (ABCD) = BC \end{cases}$$

$\Rightarrow ((SBC), (ABCD)) = (OM, SO) = \widehat{SMO}$.



Ta có $OM = \dfrac{AB}{2} = \dfrac{2a}{2} = a$ (do OM là đường trung bình $\triangle ABC$).

$AO = \dfrac{AC}{2} = \dfrac{AB\sqrt{2}}{2} = a\sqrt{2}$.

Khi đó $SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{(a\sqrt{5})^2 - (a\sqrt{2})^2} = a\sqrt{3}$.

Nên $\tan SMO = \dfrac{a\sqrt{3}}{a} = \sqrt{3}$.

Vậy $\widehat{SMO} = 60°$.

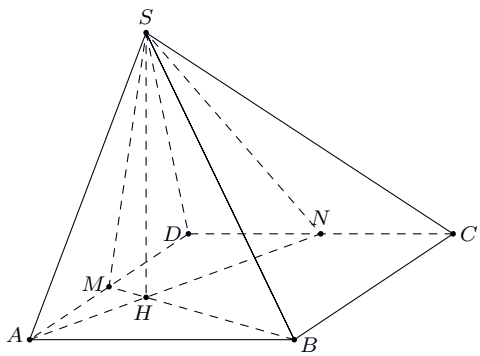
Chọn đáp án B ..... □

CÂU 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và CD. Biết $(SAN) \perp (ABCD)$ và $(SBM) \perp (ABCD)$. Chọn khẳng định đúng.

A $(SAM) \perp (SBN)$. **B** $(SAB) \perp (SMN)$. **C** $(SAN) \perp (SBM)$. **D** $(SCD) \perp (SMN)$.

Lời giải.

Trong $(ABCD)$ ta có AN $\cap BM = H \Rightarrow SH = (SAN) \cap (SBM)$.
Theo giả thiết, ta có $(SAN) \perp (ABCD)$ và $(SBM) \perp (ABCD) \Rightarrow SH \perp (ABCD) \Rightarrow SH \perp BM$ (1).
Mặt khác $\triangle ABM = \triangle DAN \Rightarrow \widehat{ABH} = \widehat{MAH} \Rightarrow \widehat{ABH} + \widehat{BAH} = \widehat{MAH} + \widehat{BAH} = 90°$
$\Rightarrow AN \perp BM$ (2).
Từ (1) và (2) $\Rightarrow BM \perp (SAN)$ mà $BM \subset (SBM) \Rightarrow (SAN) \perp (SBM)$.



Chọn đáp án C ..... □

CÂU 3. Tập giá trị của hàm số $y = e^{-2x+4}$ là

A $(0; +\infty)$. **B** $[0; +\infty)$. **C** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **D** $\mathbb{R}$.

Lời giải.

Vì $e^{-2x+4} > 0\ \forall x \in \mathbb{R}$ nên tập giá trị của hàm số là $(0; +\infty)$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD)$ là

A $\widehat{SCA}$. B $\widehat{SBA}$. C $\widehat{SDA}$. D $\widehat{SAB}$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} (SBC) \cap (ABCD) = BC \\ AB \perp BC \\ SB \perp BC\,(BC \perp (SAB)) \end{cases}$

$\Rightarrow ((SBC), (ABCD)) = \widehat{SBA}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 5. Nếu $\log 4 = a$ thì $\dfrac{1}{\log_{256} 100}$ bằng

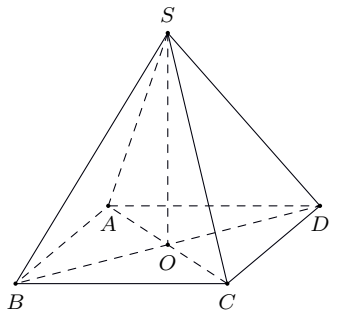
A a^4. B $\dfrac{a}{8}$. C $2a$. D $16a$.

Lời giải.

Ta có $\dfrac{1}{\log_{256} 100} = \log_{100} 256 = \log_{10^2} 4^4 = \dfrac{4}{2} \log 4 = 2a$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 6.
Cho hình chóp $S.ABCD$ như hình bên. Có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. $SA = SC$ và $SB = SD$. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A $SO \perp (SAB)$. B $OC \perp (SBD)$. C $SO \perp (ABCD)$. D $AB \perp (SAB)$.

Lời giải.

Ta có $SA = SC$ nên $\triangle SAC$ cân tại S. Suy ra $SO \perp AC$.
Và $SB = SD$ nên $\triangle SBD$ cân tại S. Suy ra $SO \perp BD$.

Tóm lại $\begin{cases} SO \perp AC,\ AC \subset (ABCD) \\ SO \perp BD,\ BD \subset (ABCD) \\ AC \cap BD = O \end{cases} \Rightarrow SO \perp (ABCD)$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song hoặc trùng với đường thẳng c.

B Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.

C Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c.

D Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véc-tơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.

Lời giải.

Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song hoặc trùng với đường thẳng c.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 8. Cho a là số thực dương tùy ý và m, n là các số thực. Đẳng thức nào sau đây là **đúng**?

A $a^m \cdot a^n = a^{mn}$. B $(a^m)^n = (a^n)^m$. C $a^m + a^n = a^{m+n}$. D $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{\frac{m}{n}}$.

Lời giải.

Theo công thức, ta có $(a^m)^n = (a^n)^m = a^{mn}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 9. Trong các khẳng định sau về lăng trụ đều, khẳng định nào **sai**?

(A) Đáy là đa giác đều.

(B) Các mặt bên là những hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.

(C) Các cạnh bên là những đường cao.

(D) Các mặt bên là những hình vuông.

Lời giải.

- Khẳng định "Đáy là đa giác đều" là đúng vì lăng trụ đều nên các cạnh bằng nhau. Do đó đáy là đa giác đều.
- Khẳng định "Các mặt bên là những hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy" là đúng vì lăng trụ đều là lăng trụ đứng nên các mặt bên vuông góc với đáy.
- Khẳng định "Các cạnh bên là những đường cao" là đúng Vì lăng trụ đều là lăng trụ đứng nên các cạnh bên vuông góc với đáy.
- Khẳng định "Các mặt bên là những hình vuông" là sai vì lăng trụ đều là lăng trụ đứng nên các cạnh bên bằng nhau và cùng vuông góc với đáy. Do đó các mặt bên là những hình vuông.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là góc nào sau đây?

(A) Góc $\widehat{CSB}$. (B) Góc $\widehat{SCB}$. (C) Góc $\widehat{SCA}$. (D) Góc $\widehat{CSA}$.

Lời giải.

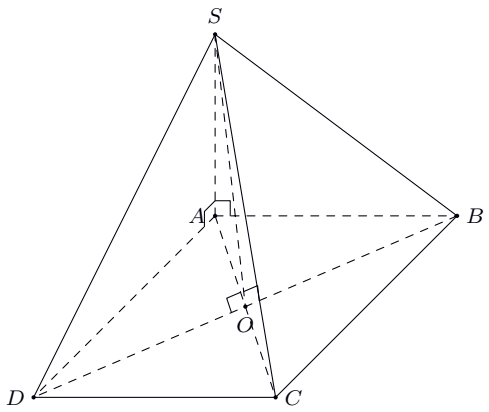
Ta có $\begin{cases} SC \cap (ABC) \\ SA \perp (ABC) \end{cases} \Rightarrow (SC, (ABC)) = \widehat{SCA}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. Khi đó, số đo góc nhị diện $[S, BD, A]$ bằng

(A) 90°. (B) 60°. (C) 30°. (D) 45°.

Lời giải.



Ta có $\begin{cases} (SBD) \cap (ABD) = BD \\ AO \perp BD \\ SO \perp BD \end{cases} \Rightarrow [S, BD, A] = \widehat{SOA}$.

Do $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = a\sqrt{2} \Rightarrow AO = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.

Tam giác vuông SAO có $SA = AO$ nên là tam giác vuông cân. Vậy $\widehat{SOA} = 45^\circ$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 12. Trong không gian mặt phẳng (P) và đường thẳng d không vuông góc với mặt phẳng (P). Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây.

(A) Tồn tại duy nhất một mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và (Q) song song với (P).

B Không tồn tại mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và (Q) song song với (P).

C Tồn tại duy nhất một mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và (Q) vuông góc với (P).

D Tồn tại duy nhất một đường thẳng Δ nằm trên mặt phẳng (P) và Δ vuông góc với d.

Lời giải.

Tồn tại duy nhất một mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và (Q) vuông góc với (P).

Chọn đáp án C ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Với $0 < a \neq 1, b > 0$ ta có $a^{\log_{\sqrt{a}} b} = b$.		X
b) Với $0 < a \neq 1$ ta có $\log_{a^2} a^4 = \dfrac{4}{2}$.	X	
c) Với $0 < a \neq 1$ và $\log_4 a = x, \log_4 b = y$ ta có $\log_4(a^4\sqrt[3]{b^3}) = 4x + \dfrac{3}{3}y$.	X	
d) Với $0 < a \neq 1$ ta có $\log_{\sqrt[3]{a}} a^4 = 7$.		X

Lời giải.

a) S Ta có

$$\log_{\sqrt{a}} b = \frac{\log_a b}{\log_a \sqrt{a}} = 2\log_a b = \log_a b^2.$$

Do đó $a^{\log_{\sqrt{a}} b} = a^{log_a b^2} = b^2$

b) Đ Ta có

$$\log_{a^2} a^4 = \frac{4}{2}\log_a a = \frac{4}{2}.$$

c) Đ Ta có

$$\log_4(a^4\sqrt[3]{b^3}) = 4\log_4 a + \frac{3}{3}\log_4 b = 4x + \frac{3}{3}y.$$

d) S Ta có

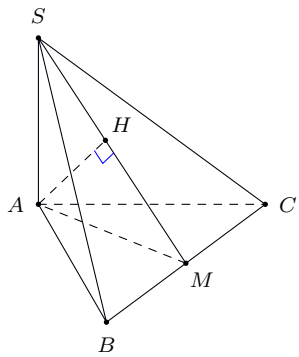
$$\log_{\sqrt[3]{a}} a^4 = 3 \cdot 4 \cdot \log_a a = 12.$$

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết $SA = a\sqrt{2}$ và SA vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm của BC và H là hình chiếu vuông góc của A lên SM.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AH vuông góc với mặt phẳng (SBC).	X	
b) Đường thẳng SH là hình chiếu của đường thẳng SA lên mặt phẳng (SBC).	X	
c) Độ dài đoạn thẳng AH bằng $\dfrac{6a}{11}$.		X
d) Cosin góc tạo bởi đường thẳng SA và mặt phẳng (SBC) bằng $\dfrac{\sqrt{11}}{33}$.		X

Lời giải.



a) Đ **Đúng**. Vì ABC là tam giác đều nên $BC \perp AM$.
Lại có $BC \perp SA$, nên $BC \perp (SAM) \Rightarrow BC \perp AH$.
Mặt khác $AH \perp SM$, do đó $AH \perp (SBC)$.

b) Đ **Đúng**. Vì $AH \perp (SBC)$ nên hình chiếu của SA lên (SBC) là SH.

c) S **Sai**. AM là đường trung tuyến của tam giác đều ABC nên $AM = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.
Tam giác SAM vuông tại A, có AH là đường cao nên

$$AH = \frac{SA \cdot AM}{\sqrt{SA^2 + AM^2}} = \frac{a\sqrt{2} \cdot \dfrac{a\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{2a^2 + \dfrac{3a^2}{4}}} = \frac{a\sqrt{66}}{11}.$$

d) S **Sai**. Hình chiếu của SA lên (SBC) là SM nên

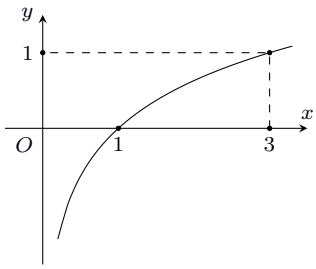
$$\cos(SA, (SBC)) = \cos(SA, SM) = \cos \widehat{ASM} = \frac{SA}{SM} = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{2a^2 + \dfrac{3a^2}{4}}} = \frac{2\sqrt{22}}{11}.$$

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15.
Đồ thị như hình vẽ bên là của hàm số $y = \log_a x$ (với $a > 0$). Tính $\log_a 2$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: | 0 | , | 6 | 3 |



Lời giải.
Đồ thị có hình dáng đồ thị của hàm số lôgarit, đi qua điểm $(3; 1)$ nên đây là đồ thị hàm số $y = \log_3 x$.
Do đó $\log_3 2 \approx 0{,}63$.
Đáp án: 0,63 .....

CÂU 16. Tích tất cả các nghiệm của phương trình $100^{x^2-2} = 0{,}1^{x^2+1}$ là

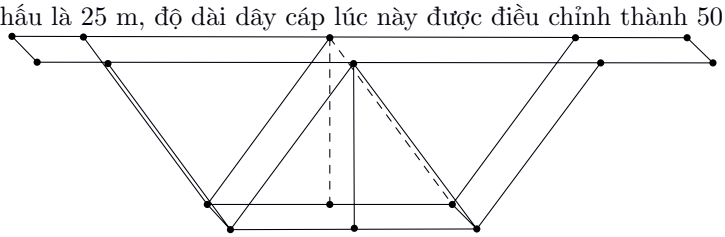
Đáp án: | − | 1 | | |

Lời giải.
Ta có

$$100^{x^2-2} = 0{,}1^{x^2+1} \Leftrightarrow 10^{2(x^2-2)} = 10^{-1(x^2+1)} \Leftrightarrow 2x^2 - 4 = -x^2 - 1 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = -1. \end{array}\right.$$

Vậy tích tất cả các nghiệm của phương trình là -1.
Đáp án: -1 .....

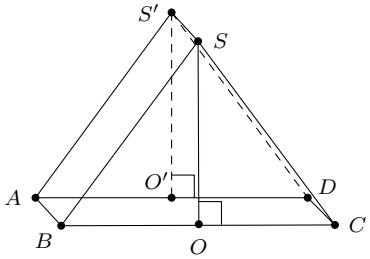
CÂU 17. Half time show của Super Bowl 2023 thuộc về ngôi sao nhạc pop Rihanna. Màn trình diễn của cô gây ấn tượng mạnh mẽ trên 7 nền sân khấu lơ lửng ở độ cao từ 4,5 m đến 18 m. Mỗi nền sân khấu được gắn đèn LED nhấp nháy giống như Rihanna đang biểu diễn trên những đám mây. Để có thể tạo được sân khấu có hiệu ứng tốt mà vẫn đảm bảo an toàn, sân khấu sẽ được kết nối bởi 4 sợi dây cáp có ròng rọc lên một khung sắt chắc chắn sao cho hình chiếu của ròng rọc luôn nằm ở trung điểm các viền của sân khấu (minh họa như hình vẽ). Khi sân khấu chạm mặt đất, độ cao từ khung sắt đến sân khấu là 25 m, độ dài dây cáp lúc này được điều chỉnh thành 50 m. Khi đó góc tạo bởi dây cáp và sân khấu sẽ có giá trị là?



Đáp án: | 3 | 0 | | |

Lời giải.

Dựa theo hình vẽ và yêu cầu đề bài, ta có khối hình sau



Với $\begin{cases} SB = S'A = SC = S'D = 50 \text{ m} \\ SO = S'O' = 25 \text{ m}. \end{cases}$

Theo yêu cầu đề bài, chính là đi tìm góc giữa đường thẳng SB và $(ABCD)$.

Ta có Do O là hình chiếu của S lên $(ABCD)$ nên SO vuông với $(ABCD)$.

Mà B thuộc $(ABCD)$.

Nên $\left(\widehat{SB,(ABCD)}\right) = (\widehat{SB,SO}) = \widehat{SBO}$.

Xét tam giác SBO vuông tại O, theo lượng giác trong tam giác vuông, ta có

$\sin\widehat{SBO} = \dfrac{SO}{SB} = \dfrac{25}{30} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow \widehat{SBO} = 30^\circ$.

Đáp án: 30 ..... □

CÂU 18. Anh Toàn được tuyển dụng vào một công ty đầu năm 2013. Công ty trả lương cho anh theo nguyên tắc: Lương khởi điểm anh nhận là 6 triệu đồng/ tháng và cứ sau 3 năm công ty lại tăng lương cho anh thêm 25% số lương đang hưởng. Hiện nay (năm 2024) anh đang được hưởng lương là bao nhiêu triệu đồng một tháng? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án: | 1 | 1 | , | 7 |

Lời giải.

Tính từ năm 2013 đến năm 2024, anh Toàn đã được 3 lần tăng lương.

Lương của anh Toàn sau lần tăng đầu tiên là $L_1 = 6 \cdot 1{,}25$ triệu.

Lương của anh Toàn sau lần tăng thứ hai là $L_2 = L_1 + 25\% \cdot L_1 = L_1 \cdot 1{,}25 = 6 \cdot (1{,}25)^2$ triệu.

Lương của anh Toàn sau lần tăng thứ ba là $L_3 = L_2 + 25 \cdot \% L_2 = 6 \cdot (1{,}25)^3 \approx 11{,}7$ triệu.

Vậy lương của anh Toàn hiện đang hưởng là 11,7 triệu mỗi tháng.

Đáp án: 11,7 ..... □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho a, b, c là các số thực dương khác 1 thỏa mãn $\log_a b = 3$, $\log_a c = 4$. Tính giá trị biểu thức $P = \log_{\frac{a}{b}} \sqrt{c}$.

Đáp án: | − | 1 | | |

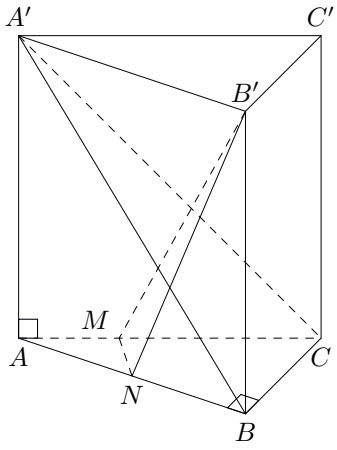
Lời giải.

Ta có $P = \log_{\frac{a}{b}} \sqrt{c} = \dfrac{\log_a \sqrt{c}}{\log_a \dfrac{a}{b}} = \dfrac{\dfrac{1}{2}\log_a c}{\log_a a - \log_a b} = \dfrac{\dfrac{1}{2} \cdot 4}{1-3} = -1$.

Đáp án: -1 ..... □

CÂU 20. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AA' = BC = a$, $AC = a\sqrt{3}$ và ΔABC vuông tại B. Điểm M nằm trên cạnh AC sao cho $AM = \dfrac{1}{3}AC$. Chứng minh rằng $A'C \perp (B'MN)$.

Lời giải.



Gọi N là trung điểm AB.
ΔABC vuông tại B nên $AB = \sqrt{AC^2 - BC^2} = \sqrt{3a^2 - a^2} = a\sqrt{2}$.
Ta có $\dfrac{BN}{BB'} = \dfrac{\frac{a}{\sqrt{2}}}{a} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$, $\dfrac{BB'}{A'B'} = \dfrac{a}{a\sqrt{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.
Ta lại có $\widehat{NBB'} = \widehat{BB'A'}$ (cùng là góc vuông) nên $\Delta NBB' \sim \Delta BB'A'$.
Suy ra $\widehat{B'NB} = \widehat{A'BB'} \Rightarrow \widehat{B'NB} + \widehat{A'BB'} = \widehat{A'BB'} + \widehat{A'BB'} = 90^\circ$. Vì vậy $B'N \perp A'B$ (1).
Ta có $\begin{cases} BB' \perp BC \\ BC \perp AB \end{cases} \Rightarrow CB \perp (ABB'A')$ (2).
Từ (1), (2) theo định lý ba đường vuông góc ta có $B'N \perp A'C$ (3).
Ta có $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AC}{3AB} = \dfrac{a\sqrt{3}}{3a\sqrt{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{6}}$, $\dfrac{AN}{AC} = \dfrac{AB}{2AC} = \dfrac{a\sqrt{2}}{2a\sqrt{3}} = \dfrac{1}{\sqrt{6}}$. Suy ra $\Delta AMN \sim \Delta ABC$.
Vì vậy $\widehat{AMN} = \widehat{ABC}$ hay $MN \perp AC$.
Mặt khác $(ACC'A) \perp (ABC)$ nên suy ra $MN \perp (ACC'A') \Rightarrow MN \perp A'C$ (4).
Từ (3), (4) ta suy ra $A'C \perp (B'MN)$.

CÂU 21. Năm 2022, một hãng công nghệ có 30 triệu người dùng phần mềm của họ. Hãng đặt kế hoạch, trong 3 năm tiếp theo, mỗi năm số lượng người dùng phần mềm tăng 8% so với năm trước và từ năm thứ 4 trở đi, số lượng người dùng phần mềm sẽ tăng 5% so với năm trước đó. Theo kế hoạch đó, hỏi bắt đầu từ năm nào số lượng người dùng phần mềm của hãng sẽ vượt quá 50 triệu người?

Lời giải.

Số lượng người dùng phần mềm của công ty sau 3 năm

$$T_1 = 30 \cdot \left(1 + \frac{8}{100}\right)^3 \approx 37{,}79.$$

Số lượng người dùng phần mềm của công ty sau n năm tiếp theo

$$T_2 = 37{,}79 \cdot \left(1 + \frac{5}{100}\right)^n.$$

Để người dùng vượt quá 50 triệu người thì

$$37{,}79 \cdot \left(1 + \frac{5}{100}\right)^n > 50 \Leftrightarrow n > 5.$$

Mà $n \in \mathbb{N}$ nên $n = 6$.
Suy ra cần ít nhất $3 + 6 = 9$ năm.
Vậy bắt đầu từ năm $2022 + 9 = 2031$ thì số lượng người dùng phần mềm của hãng sẽ vượt quá 50 triệu người

MỤC LỤC

Đề 1: TOÁN 11 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 1
Đề 2: TOÁN 11 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 4
Đề 3: TOÁN 11 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 7

LỜI GIẢI CHI TIẾT 10

Đề 1: TOÁN 11 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 10
Đề 2: TOÁN 11 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 17
Đề 3: TOÁN 11 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 24